

كؤكب النؤبة العلمفة فف مادة الرفاضفا - بكالورفا 2026 -



من أبل صنؤ نأب الأمفاز الأهبف فف امؤان شهادة البكالورفا



المنصة العلمفة للبالورفا - طبعة 2026 -

الوضعة الأساسية للانطلاق

،، استعادة القاعدة المعلوماففة ،،
،، - {تذكفر و مُراجعة عامة} - ،،

خاص بجمفع الشعب العلمفة

MathS



2026

... تذكروا أن :

،، تعب المراجعة أفضل من ألم السقوط ،،

توجيهات المنصة العلمية للنخبة - بكالوريا 2026 -

1* أيها التلاميذ الشرفاء ،، نضع بين أيديكم هذه الباقة المعلوماتية في مادة الرياضيات ،،
كوضعية انطلاق للموسم الدراسي 2025 / 2026 ،، نتمنى الاستغلال الأمثل لها ،،

2* أيها النخبة ركزوا هنا ،، هذه الباقة تعتبر محطة أساسية للاسترجاع المعلوماتي
القاعدي و التذكير بالمكتسبات القبلية { طور ثانوي و متوسط } ،، كمدخل عام في مادة
الرياضيات لقواعد الأعداد و الحساب و مراجعة عامة قبل انطلاق الموسم بخطوات ،،

3* أيها الشرفاء فئة النظاميين : وليكن في العلم أن هذه الباقة مهمة جدا لكم بالمراعاة
لظروف الدراسة في العام الماضي ، و السنوات السابقة ، فإن التركيز على استعادة القاعدة
المعلوماتية في مادة الرياضيات أصبح واجب و مشروط من أجل سد الثغرة و الانطلاقة
الصحيحة لفهم الدروس خاصة نحو محاور الدوال و استغلالها في المحاور الأخرى في هذا
الطور النهائي و من أجل أخذ وضعية انطلاق جيّدة و منه التحضير الممتاز لامتحان
شهادة البكالوريا من بداية الموسم الدراسي ...

4* أيها الشرفاء فئة الأحرار : ننصحكم و بشدة ، ب التركيز على هذه المعلومات
القاعدية الأساسية ، لأنه يوجد عدد كبير من التلاميذ الأحرار الذين لهم نقص في الكفاءة القاعدية
رغم أنهم يفهمون الدروس ،، لكن في الجزء التطبيقي تظهر الثغرات و الأخطاء الشائعة ،، كما
تظهر جليا في أوراق امتحان شهادة البكالوريا على وجه الخصوص مادة الرياضيات ،،

5* أيها النخبة العلمية ،، بعد تفحص الباقة المعلوماتية ،، نرجو منكم تدوين الأفكار
الطازجة في كراس خاص ،، من أجل العودة لأخذها قبيل موعد كل فرض أو اختبار
فصلي ثم نحو امتحان البكالوريا في قادم الزمن .. تسهيلا لكم و استغلالا للوقت ،،

6* تحفيزات ختامية :: تذكروا أن : أصعب الأمور بدايتها ،، تحملوا و انطلقوا دون تردد

الوقت كافٍ في بدايته و شافٍ في ختامه لتحطيم كل القيود و المضي حقا نحو الامتياز ،،
التوكل على الله في كل شيء و العمل بجد و كد نحو تحقيق النجاح أمر مشروط ،،

الامتياز يحتاج تركيز كبير و صبر أكبر ،،

،، تعب المراجعة أفضل من ألم السقوط ،،

« مخطط و مضمون الباقية المعلوماتية - رياضيات - بكالوريا 2026 »

المحطة الأولى - 01 - إعداد الأستاذ : رحمانى عماد

- المحطة - أ - : { الأعداد و الحساب } مفاهيم رياضية خاصة ، ،
- المحطة - ب - : { المتطابقات الشهيرة } تذكير ، ،
- المحطة - ج - : { قواعد مهمة في الرياضيات } تذكير ، ،

المحطة الثانية - 02 - إعداد الشَّريف : عادل النعيجي

جزء التحليل { بوابة الدوال }

- المحطة - أ - : { مراجعة عامة للمفاهيم الرياضية } ، ،
- المحطة - ب - : { معلومات أولية حول كثيرات الحدود } تذكير ، ،
- المحطة - ج - : { المعادلات } تذكير ، ،
- المحطة - د - : { دراسة إشارة عبارة } تذكير ، ،
- المحطة - هـ - : { المتراجحات } تذكير ، ،

المحطة الثالثة - 03 - إعداد الأستاذ : رحمانى عماد

- المحطة - أ - : { عموميات نحو محور الدوال } تذكير ، ،
- المحطة - ب - : { معلومات أساسية نحو كثيرات الحدود } مراجعة ، ،

المجموعات الأساسية للأعداد:

• مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$:

العدد الطبيعي هو العدد **الموجب** الذي يمكن كتابته بدون استعمال الكسور أو الفواصل العشرية، مثل 0, 1, 2, 3...

• مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$:

العدد الصحيح هو العدد الذي يمكن كتابته بدون استخدام الكسور أو الفواصل العشرية، وتتكون مجموعة الأعداد الصحيحة من الأعداد الطبيعية والصفر والأعداد السالبة المقابلة لها، مثل -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...

• مجموعة الأعداد العشرية D :

العدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{10^n}$ حيث p عدد صحيح نسبي و n عدد طبيعي.

• مجموعة الأعداد الناطقة $\mathbb{Q}$:

العدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و q عدد صحيح نسبي غير معدوم.

- ملاحظة:

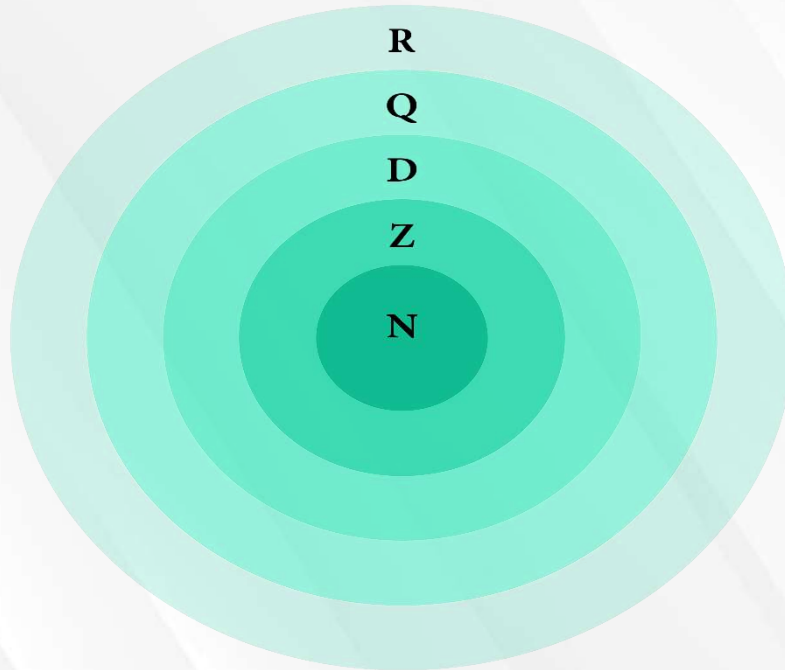
العدد الأصم هو كل عدد حقيقي غير ناطق أي لا يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$.

• مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$:

هي المجموعة التي تحتوي على جميع الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ و الصحيحة $\mathbb{Z}$ والعشرية D والناطقة $\mathbb{Q}$ بالإضافة إلى الأعداد الصماء.

مقارنة مجموعات للأعداد:

تحقق مجموعات الأعداد الإحتواءات التالية: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$



الأعداد الأولية:

• تعريف عدد أولي:

العدد الأولي هو عدد طبيعي يقبل بالضبط قاسمين مختلفان هما: الواحد والعدد نفسه.

- ملاحظة:

كل عدد طبيعي غير أولي وأكبر من الواحد يكتب على شكل جداء أعداد أولية.

● اختبار أولية عدد طبيعي:

لاختبار أولية عدد طبيعي نتبع الخطوات التالية:

1. نختبر قابلية قسمة العدد على كل من الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي.
2. نتوقف عن عمليات القسمة عند أول باق معدوم أو عندما نصادف أول حاصل قسمة أصغر من القاسم.
3. في الأخير إذا كان الباقي معدوم فإن العدد غير أولي وإلا فهو أولي.

● تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية:

1. نقسم العدد على أصغر عدد أولي يكون قاسما له
 2. نقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أولي يكون قاسما له.
 3. نكرر العملية 2. حتى نصل إلى حاصل قسمة يساوي 1.
- كتابة جداء هذه القواسم هو تحليل العدد إلى جداء عوامل أولية

قواعد القوى والأسس:

ليكن x و y عددان حقيقيان وليكن a و b عددان صحيحان نسبيا.

$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$	$x^a \times x^b = x^{a+b}$
$x^{-a} = \frac{1}{x^a}$	$(x^a)^b = x^{ab}$
$\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$	$(x \times y)^a = x^a \times y^a$

• قواعد إضافية:

$$x^0 = 1$$

$$x^1 = x$$

$$\frac{x^a}{x^a} = 1$$

$$x^a \times x^{-a} = 1$$

إذا كان: n عدد فردي

$$(-1)^n = -1$$

إذا كان: n عدد زوجي

$$(-1)^n = 1$$

قواعد الجذور التربيعية:

ليكن a و b عدداً حقيقيين موجبان .

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} ; b \neq 0$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$(\sqrt{a})^2 = a$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$$

• الإنتقال من الكتابة العشرية لعدد ناطق إلى الكتابة الكسرية له:

1. نسمي العدد A ونكتبه على الشكل $A = \alpha + x$ حيث α هو الجزء الصحيح و x هو الجزء العشري.
2. نكتب المعادلة "الجزء العشري x " ثم نضرب طرفيها في 10^n حيث n عدد أرقام الدور.
3. نكتب العدد العشري الجديد كمجموع جزئيه الصحيح و العشري.
4. نعوض الجزء العشري بـ x ثم نحل المعادلة ذات المجهول x .
5. أخيرا نعوض x في المعادلة $A = \alpha + x$ ثم نحسب A .

- مثال:

عين الكتابة الكسرية للعدد $\alpha = 1.\underline{26}1261261....$:

لدينا: $\alpha = 1 + 0.\underline{26}1261261....$

نضع $\alpha = 1 + x$ حيث $x = 0.\underline{26}1261261$

انطلاقا من $x = 0.\underline{26}1261261$ ، نجد:

$$1000x = 261.261261...$$

$$1000x = 261 + 0.261261...$$

$$1000x = 261 + x$$

$$999x = 261$$

$$x = \frac{261}{999}$$

$$\alpha = 1 + x = 1 + \frac{261}{999} = \frac{999}{999} + \frac{261}{999} = \frac{1260}{999} \text{ ومنه:}$$

● المدور:

A عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري، وليكن d رقمه العشري ذا الرتبة $p+1$

نسمي مدور A إلى العدد 10^{-p} الذي نحصل عليه كما يلي:

■ إذا كان $d \geq 5$ نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p ونضيف

1 إلى هذا الرقم.

■ إذا كان $d < 5$ نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p .

- مثال:

المدور إلى 10^{-5}	المدور إلى 10^{-2}	المدور إلى الوحدة	8.25145548
8.25146	8.25	8	

● الكتابة العلمية:

هي كتابة عدد عشري بحيث يكون هناك رقم واحد غير معدوم قبل الفاصلة أو كتابته على

الشكل $\alpha \times 10^n$ حيث $\alpha \in D$ و $1 \leq \alpha < 10$ و $n \in \mathbb{Z}$.

- مثال:

العدد	الكتابة العلمية	إزاحة الفاصلة
650000	6.5×10^5	5 مراتب نحو اليسار
-0.00012	-1.2×10^{-4}	4 مراتب نحو اليمين

● رتبة مقدار:

1. نكتب العدد على الشكل العلمي.

2. نحتفظ بقوة 10 ثم ندور العدد إلى العدد الصحيح الأقرب منه (التدوير إلى الوحدة).

- مثال:

العدد	الكتابة العلمية	رتبة مقدار
650000	6.5×10^5	7×10^5
-0.00012	-1.2×10^{-4}	-1×10^{-4}

المتطابقات الشهيرة

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

ليكن x و y عددان حقيقيان وليكن a و b عددان صحيحان نسبيا.

$$1) \quad x^a \times x^b = x^{a+b}$$

$$2) \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$$

$$3) \quad (x^a)^b = x^{ab}$$

$$4) \quad x^{-a} = \frac{1}{x^a}$$

$$5) \quad (x \times y)^a = x^a \times y^a$$

قواعد الجذر التربيعي:

ليكن a و b عددان حقيقيان موجبان.

$$1) \quad \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

$$2) \quad \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

$$3) \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad ; b \neq 0$$

$$4) \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$5) \quad \sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$

$$1) \quad x \in [a ; b] \Rightarrow a \leq x \leq b$$

$$2) \quad x \in [a ; b[\Rightarrow a \leq x < b$$

$$3) \quad x \in]a ; b] \Rightarrow a < x \leq b$$

$$4) \quad x \in]a ; b[\Rightarrow a < x < b$$

$$5) \quad x \in [a ; +\infty[\Rightarrow a \leq x$$

$$6) \quad x \in]-\infty ; a] \Rightarrow x \leq a$$

$$7) \quad x \in]a ; +\infty[\Rightarrow a < x$$

$$8) \quad x \in]-\infty ; a[\Rightarrow x < a$$

$$1) \quad a - b > 0 \Rightarrow a > b$$

$$2) \quad a - b < 0 \Rightarrow a < b$$

$$3) \quad a - b = 0 \Rightarrow a = b$$

يتغير اتجاه المتراجحة إذا:

- ضرب الطرفين في عدد سالب.
- قسمة الطرفين على عدد سالب.
- تربيع الطرفين السالبين.
- مقلوب طرفين من نفس الإشارة.

$$1) \quad \begin{cases} |x| = x & ; x \geq 0 \\ |x| = -x & ; x \leq 0 \end{cases}$$

$$2) \quad |x| \geq 0$$

$$3) \quad |x| = |-x|$$

$$4) \quad |x| = a \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ \text{أو} \\ x = -a \end{cases} \quad \text{بحيث } (a > 0)$$

$$5) \quad |x| \leq a \Rightarrow -a \leq x \leq a$$

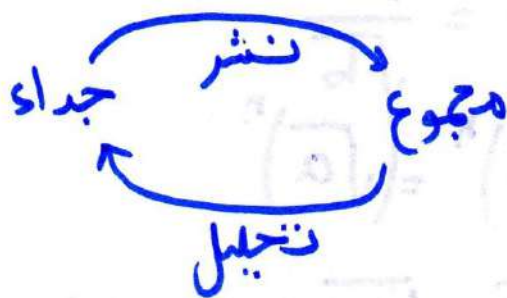
مراجعة عامة

مثال: مراجعة عامة

$$-1 = (-1)^1 = (-1)^{2 \times \frac{1}{2}} = [(-1)^2]^{\frac{1}{2}} = 1^{\frac{1}{2}}$$

$$-1 = 1 ???$$

2/ الجداول الشهية:



$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

$$(a-b)(a+b)^2 = a^2 - b^2$$

$$(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$$

استنتاجات:

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 + b^2 - ab)$$

$$(-a-b)^2 = (a+b)^2$$

$$(-a+b)^2 = (b-a)^2$$

1/ خواص القوة الصحيحة:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_n$$

أساس n مرة

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \begin{cases} (a,b) \in \mathbb{R}^{+2} \\ (n,m) \in \mathbb{Z}^2 \end{cases}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$a^n \times b^n = (a \times b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \times a^{-n} = 1$$

$$(+a)^n = +a^n$$

$$(-a)^n \begin{cases} \rightarrow +a^n & n=2k \\ \rightarrow -a^n & n=2k+1 \end{cases} \quad (a \geq 0)$$

$$(-a-b)^2 = (a+b)^2$$

$$a^0 = 1$$

$$a^1 = a$$

$$0^n = 0$$

$$1^n = 1$$

لا يوجد 0^0

①

تعميم:

* الاستلزام: إذا كان ... فإن ...
($\Rightarrow$) (اتجاه واحد)

* التكافؤ: ... ينافي ...
... إذا وفقط إذا ...

$$\sqrt{A(x) \cdot B(x)} = \sqrt{A(x)} \cdot \sqrt{B(x)} \quad (*)$$

$$A(x) \cdot B(x) \geq 0 \iff A(x) \geq 0 \text{ و } B(x) \geq 0$$

ليس دوماً.

$$\sqrt{\frac{A(x)}{B(x)}} = \frac{\sqrt{A(x)}}{\sqrt{B(x)}} \quad (+)$$

$$A(x) \cdot B(x) \geq 0 \iff A(x) \geq 0 \text{ و } B(x) > 0$$

$$\sqrt{A(x)^2} = |A(x)| \quad (*)$$

3/ الجذور التربيعية:

* لا يمكن كتابة $\sqrt{A}$ إلا إذا كان

$$(a, b) \in \mathbb{R}_+^2; \quad A \geq 0$$

$$* \sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$* \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$* (\sqrt{a^n}) = (\sqrt{a})^n$$

$$* \sqrt{a} = \sqrt{b} \iff a = b$$

$$* \sqrt{a^2} = a$$

$$* \sqrt{(a+b)^2} = (a+b)$$

$$* \sqrt{a} = a^{1/2}$$

$$* \sqrt[3]{a} = a^{1/3}$$

$$* \sqrt{0} = 0$$

$$* \sqrt{1} = 1$$

أخطاء شائعة

$$* \sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$* \sqrt{a^2+b^2} \neq a+b$$

4/ اتوحيد المقامات:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{a}{c} \neq \frac{a}{b+c}$$

5/ الاختزال والمساواة:

① الاختزال الأفقي:

$$A(x) + d = B(x) + d$$

$$A(x) \times d = B(x) \times d; d \neq 0$$

② الاختزال العمودي

$$\frac{A(x) \times d}{B(x) \times d} = \frac{A(x)}{B(x)}$$

$$\frac{A(x) + d}{B(x) + d} \neq \frac{A(x)}{B(x)}$$

③ اختزال متغير:

← العمودي:

$$\frac{A(x) \times h(x)}{B(x) \times h(x)} = \frac{A(x)}{B(x)}$$

③

14 الكسور:

① ضرب الكسور:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$d \times \frac{a}{b} = \frac{da}{b} = \frac{d}{b} \times a$$

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$$

② قسمة الكسور:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{b} \times \frac{1}{c} = \frac{a}{bc}$$

$$\frac{a}{\frac{b}{c}} = a \times \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$$

يجب التمييز بين الكسور الفرعية والكسور الرئيسية.

③ الضرب والقسمة في و على عدد غير

معلوم d

$$\frac{a}{b} = \frac{da}{db}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a \div d}{b \div d}$$

6/ الاختزال والمختبرات:

1/ الاختزال الأفقي:

$$+ A(x) + \alpha > B(x) + \alpha$$

$$+ A(x) \times \alpha > B(x) \times \alpha$$

$$\rightarrow \alpha > 0 : A(x) > B(x)$$

$$\rightarrow \alpha < 0 : A(x) < B(x)$$

2/ اختزال متغير:

$$+ A(x) \times R(x) < B(x) \times R(x)$$

$$+ R(x) [A(x) - B(x)] < 0$$

ثم ننشئ جدول الإشارة ونحل
المراجعة.

سنعمل هذه الطريقة دوماً.

← الأفقي:

$$+ A(x) \times R(x) = B(x) \times R(x)$$

* نتأكد هل $R(x) = 0$ لها حل

+ ليس لها حل ← نكتب

$$A(x) = B(x)$$

* لها حل ← نجعل المعادلة

صفرية ثم نحلها

$$R(x) [A(x) - B(x)] = 0$$

أمثلة:

$$* x^2 (x^2 + 3) = 4 (x^2 + 3)$$

$$x^2 = 4$$

$$x = -2 \text{ و } x = 2$$

$$* x^2 (x + 3) = 4 (x + 3)$$

$$(x + 3) (x^2 - 4) = 0$$

$$\begin{cases} x = -3 \\ x = -2 \\ x = +2 \end{cases}$$

$$* x^2 - x^2 = x^2 - x^2$$

$$(x/x) (x+x) = x (x/x)$$

$$x + x = x$$

$$2x = 1x$$

$$1 = 2 \quad ???$$

7/ قواعد الحساب في IR:

1/ اضافة عدد حقيقي:

$$+ a = b \Leftrightarrow a + d = b + d$$

$$+ a > b \Leftrightarrow a + d > b + d$$

2/ الضرب في عدد حقيقي لا 0، d ≠ 0

$$+ a = b \Leftrightarrow d a = d b$$

$$+ a > b \Leftrightarrow d a > d b ; d > 0$$

$$d a < d b ; d < 0$$

3/ الجمع طرفا لطرف:

$$+ \begin{cases} a = b \\ c = d \end{cases} \Rightarrow a + b = c + d$$

$$+ \begin{cases} a \leq b \\ c \leq d \end{cases} \Rightarrow a + c \leq b + d$$

$$+ \begin{cases} a < b \\ c \leq d \end{cases} \Rightarrow a + c < b + d$$

(< أولى من ≤)

14/ الضرب طرفا لطرف:

$$+ \begin{cases} a = b \\ c = d \end{cases} \Rightarrow a c = b d$$

$$+ \begin{cases} a > b \\ c > d \end{cases} \Rightarrow a c > b d$$

a, b, c, d موجبة

$$+ \begin{cases} a > b \\ c > d \end{cases} \Rightarrow a c < b d$$

a, b, c, d سالبة.

5/ ضرب الطرفين والوسطيين:

$$+ \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a d = b c$$

تعميم:

$$+ \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \Leftrightarrow A(x) \cdot \beta(x) = \alpha(x) \cdot B(x)$$

$B(x) \neq 0$
 $\beta(x) \neq 0$

حذار:

$$+ \frac{A(x)}{B(x)} < \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \not\Leftrightarrow A(x) \cdot \beta(x) < \alpha(x) \cdot B(x)$$

بل نجعل المتراجحة صفرية.

- نوحده المقامات

- ننشرو ونبسط.

- نحل المتراجحة باستعمال جدول

الأشارة.

6/ خاصية التعمي:

$$\begin{cases} a \leq b \\ b \leq c \end{cases} \Rightarrow a \leq c$$

$$\begin{cases} a < b \\ b \leq c \end{cases} \Rightarrow a < c$$

(< أولى من ≤)

7/ قواعد المساواة:

* إذا كان $A(x) = B(x)$

فإن $A(x)^2 = B(x)^2$

+ العكس لا يصلح دائما للأعداد الموجبة

$$a^n = b^n \Leftrightarrow a = b$$

$$\sqrt{a} = \sqrt{b} \Leftrightarrow a = b$$

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{b} \Leftrightarrow a = b$$

8/ قواعد الترتيب:

$$a > b \Leftrightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b}$$

موجبان

$$a^2 > b^2 \Leftrightarrow a > b$$

موجبان

$$a^2 < b^2 \Leftrightarrow a > b$$

سالبان

$$\frac{1}{a} < \frac{1}{b} \Leftrightarrow a > b$$

من نفس الإشارة

$$a^3 > b^3 \Leftrightarrow a > b$$

9/ متى نقلب إشارة متراجحة؟

4 حالات

* تربيع عددين سالبين

* الضرب في عدد سالب

* المقلوب

* ضرب متراجحتين طرفا لطرف

حيث a, b, c, d سالبة.

8/ القيمة المطلقة:

1/ تذكير حول الحالات:

* أكبر من $\{$ أو تساوي $\}$ مجال مغلق

* أكبر تماما $\{$ أو أصغر تماما $\}$ مجال مفتوح

* عند $-$ و $+$ $\Rightarrow$ مجال مفتوح

* الاتحاد $= \cup$

* التقاطع $= \cap$

* استعن بالمحور العددي

* يمكن التخلص من القيمة المطلقة بالتربيع. $(|A|^2 = A^2)$

$$|x+2| = |x-3|$$

$$(x+2)^2 = (x-3)^2$$

$$(x+2)^2 - (x-3)^2 = 0$$

$$(x+2 - x+3)(x+2 + x-3) = 0$$

$$(5)(2x-1) = 0$$

$$x = \frac{1}{2}$$

* التخلص من رمز القيمة المطلقة

- ننشئ جدول الإشارة

- نطبق الخاصية

$$|A(x)| =$$

$$\begin{array}{l} \swarrow \searrow \\ A(x) \quad -A(x) \\ , A(x) \geq 0 \quad , A(x) \leq 0 \end{array}$$

مثال: $f(x) = |-2x+3|$

اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
إشارة $-2x+3$	+	○	-
علاقة (أو) $f(x)$	$= A(x)$ $= -2x+3$	$= -A(x)$ $= 2x-3$	

$$f(x) = -2x+3: x \in]-\infty, \frac{3}{2}]$$

$$f(x) = 2x-3: x \in [\frac{3}{2}, +\infty[$$

2/ القيمة المطلقة:

$$* |A(x)| = \begin{cases} +A(x), & A(x) \geq 0 \\ -A(x), & A(x) \leq 0 \end{cases}$$

⑤ خواص:

$$* |a \times b| = |a| \times |b|$$

$$* \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

$$* |-a| = |a|$$

$$* |a-b| = |b-a|$$

$$* |A(x)| = 0 \Rightarrow A(x) = 0$$

$$* |a+b| \neq |a| + |b|$$

$$* \sqrt{A(x)^2} = |A(x)|$$

* متراجحات بالقيمة المطلقة

$$\alpha \geq 0; \quad |A(x)| < \alpha$$

$$-\alpha < A(x) < +\alpha$$

$$\alpha \geq 0; \quad |A(x)| > \alpha$$

$$\begin{cases} A(x) > \alpha \\ A(x) < -\alpha \end{cases} \quad \text{أو} \quad f(u)$$

⑦

كثيرات الحدود

كثيرات الحدود

1/ مفهوم كثير حدود:

بعد الاختزال والتبسيط، نجد دالة:

← معرفة على $\mathbb{R}$

← من الشكل

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ تمثل معاملات

كثير الحدود $p(x)$

* $-2x^3 + 3x - 5; \mathbb{R} \checkmark$

* $-6x^2 + 7x + 2; \mathbb{R}^* \times$

* $\frac{-x^2 + 1}{x + 1}; \mathbb{R} - \{-1\} \times$

* $\frac{5x^3 + 10x}{x^2 + 2} \checkmark$

2/ درجة كثير الحدود:

هي أعلى أس.

* $p(x) = 2 \rightarrow$ الدرجة 0

* $p(x) = -3x + 1 \rightarrow$ الدرجة 1

* $p(x) = 5x^{100} + x^2 + 1 \rightarrow$ الدرجة 100

اوجد a, b, c, d حتى يكون

$$p(x) = g(x)$$

حيث:

$$p(x) = ax^3 + bx^2 - x + d$$

$$g(x) = 2x^3 + cx + 3$$

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = 0 \\ c = -1 \\ d = 3 \end{cases}$$

3/ تساوي كثيري حدود:

المعاملات متساوية

4/ كثير الحدود المزدوم (دوما):

جميع المعاملات معدومة

اوجد m, n, l حتى يكون

$$p(x) = 0$$

أي قيمة x : $p(x) =$

$$(-3m+n)x^2 + (m+2n+l)x + 1+3m = 0$$

$$\begin{cases} -3m+n=0 \Rightarrow n=3m \\ m+2n+l=0 \Rightarrow l=-7m \\ 1+3m=0 \Rightarrow m=-\frac{1}{3} \end{cases}$$

5/ عمليات على كثيرات الحدود:

* مجموع كثيري حدود هو كثير حدود
درجته أعلى درجة

* جداد كثيري حدود هو كثير حدود
درجته $n+m$

$$p(x) = 2x^2 + 2x + 3$$

$$g(x) = 3x^{40} + 5 + 6x^2$$

$$p(x) + g(x) = 3x^{40} + 8x^2 + 2x + 8$$

الدرجة 40

$$p(x) \cdot g(x) = (2x^2 + 2x + 3) \cdot (3x^{40} + 5 + 6x^2)$$

$$\text{الدرجة } 40 + 2 = 42$$

6/ جذر كثير حدود: ^{هنا} (جذر حل) جذر $\neq \sqrt[n]{}$

* α جذر $p(x)$ معناه:

$$p(\alpha) = 0$$

ويمكن كتابة $p(x)$ كما يلي:

$$p(x) = (x - \alpha) \cdot g(x)$$

كثير حدود أقل من $p(x)$ بدرجة

$$p(x) = 2x^3 - x^2 - 14x + 16$$

تأكد أن 2 جذر $p(x)$

نحسب $p(2)$:

$$p(2) = 2(2)^3 - 2^2 - 14(2) + 16$$

$$p(2) = 0$$

اذن 2 جذر $p(x)$

$$p(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$$

كثير حدود من الدرجة 2.

المعادلات

المعادلات

* يمكن تحليل العبارة كما يلي:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$\Delta = 0$: للمعادلة حل مضاعف

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$$

والعبارة تتحلل كما يلي:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$$

$\Delta < 0$:

* ليس للمعادلة حلول
* لا يمكن تحليل العبارة.

مثال:

$$5x^2 + 6x + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 36 - 4(5) = 16 > 0$$

للمعادلة حلان:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 + 4}{10} = -\frac{1}{5}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 - 4}{10} = -1$$

(10)

ملاحظة مهمة:

* قبل حل أي معادلة أو متراجعة،

يجب تعيين مجموعة تعريفها

نقطة 1: $\sqrt{A(x)}$; $A(x) \geq 0$
 عدة شروط (1)
 $\frac{1}{A(x)}$; $A(x) \neq 0$

$\frac{0}{\text{عدد}} = 0$

لا يمكن $\frac{\text{عدد}}{0}$

1/ المعادلات من الدرجة 1

$$ax + b = 0 ; a \neq 0$$

$$x = -\frac{b}{a}$$

مثال:

$$-2x - 3 = 0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

2/ المعادلات من الدرجة 2

$$ax^2 + bx + c = 0 ; a \neq 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0$: للمعادلة حلان متمايزان

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

* حالات خاصة:

$$ax^2 + bx = 0 \quad : \underline{c=0}$$

$$x(ax+b)=0$$

المعادلة حلان دوما:

$$\begin{cases} x=0 \\ x=-\frac{b}{a} \end{cases}$$

* مجموع وجداء x_1 و x_2 :

إذا قبلت معادلة من الدرجة ٢ حلين فإن:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

الاستعمال

التأكد من صحة الحل
إيجاد الحل الثاني
بعلومية الأول

$$ax^2 + c = 0 \quad : \underline{b=0}$$

$$x^2 = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 = d$$

$d < 0$: لا يوجد حلول

$d = 0$: حل مضاعف $x=0$

$d > 0$: حلين متمايزان

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{d} \\ x_2 = -\sqrt{d} \end{cases}$$

* تعيين إشارة الحلين دون حسابهما:

إذا قبلت معادلة من الدرجة ٢ حلين، يمكن معرفة إشارتهما دون حسابهما.

P

$P > 0$
حلين من نفس الإشارة

$P < 0$
حل سالب
حل موجب

S

$S < 0$

الحلين سالبين

$S > 0$

الحلين موجبين

أمثلة:

$$2x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{2} \\ x_2 = -\sqrt{2} \end{cases}$$

$$-x^2 + 5x = 0$$

$$x(-x+5)=0$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 5 \end{cases}$$

* تعيين عددين علم مجموعهما
وجد اوعهما:

$$\begin{cases} S = a + b \\ P = a \times b \end{cases}$$



a و b هما حلا المعادلة:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

مثال:

اوجد العددين a و b اللذان يحققان:

$$a + b = -2$$

$$ab = -3$$

a و b هما حلا المعادلة:

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$a = 1$$

$$b = -3$$

$$b = 1$$

$$a = -3$$

أو

* معرفة هل المعادلة

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ تقبل حلا}$$

دون حساب Δ

← إذا كان $a \cdot c < 0$: فإن للمعادلة حتما حلا و Δ حتما موجب

← إذا كان $a \cdot c > 0$: لا يمكن الحكم مسبقا.

* الحل الظاهر:

في بعض الأحيان يمكن حل المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ دون حساب Δ وذلك كما يلي:

$$\leftarrow a + b + c = 0 \text{ (مجموع المعاملات)}$$

* فإن 1 حل ظاهر
* والحل الآخر هو $\frac{c}{a}$

$$\leftarrow a - b + c = 0$$

* (-1) حل ظاهر
* والحل الآخر هو $-\frac{c}{a}$

3 / المعادلات من الدرجة III

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, a \neq 0$$

① طريقة التحليل مرتين

$$2x^3 - 3x^2 + 4x - 6 = 0$$

$$x^2(2x - 3) + 2(2x - 3) = 0$$

$$(2x - 3)(x^2 + 2) = 0$$

$$\begin{cases} 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \\ x^2 + 2 = 0 \Rightarrow S = \emptyset = \{ \} \end{cases}$$

للمعادلة حل وحيد هو $x = \frac{3}{2}$

N.B لا يوجد $\{ \emptyset \}$

② طريقة الحل الظاهر:

1. لحل المعادلة، يجب أن نعلم

أحد حلولها الظاهرة $x = \alpha$

(يعطى في التصرين أو
بلا مرط) (نجرب 1 ثم -1 ثم 2)

2. تحليل العبارة على الشكل التالي:

$$(x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$$

ثم نعين a, b, c باحدى الطرق

الثلاث:

← القيمة الاقليدية

← المصابقة

← خوارزمية هورنر

3. حل المعادلة.

مثال:

$$2x^3 - x^2 - 14x + 16 = 0$$

1/ الحل الظاهر:

تأكد أن 2 حل ظاهر.

نعوض ب 2

$$2(2)^3 - 2^2 - 14(2) + 16$$

$$= 16 - 4 - 28 + 16$$

$$= 0$$

اذن 2 حل للمعادلة.

(13)

2/ تحليل العبارة:

$$2x^3 - x^2 - 14x + 16$$

$$= (x - 2)(ax^2 + bx + c)$$

a/ القيمة الاقليدية:

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - x^2 - 14x + 16 & x - 2 \\ \hline - 2x^3 + 4x^2 & 2x^2 + 3x \\ \hline 3x^2 - 14x + 16 & - 8 \\ - 3x^2 + 6x & \\ \hline - 8x + 16 & \\ - - 8x + 16 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$p(x) = (x - 2)(2x^2 + 3x - 8)$$

b/ المطابقة:

$$(x - 2)(ax^2 + bx + c)$$

$$= ax^3 + bx^2 + cx - 2ax^2 - 2bx - 2c$$

$$= ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c$$

اذن:

$$2x^3 - x^2 - 14x + 16$$

=

$$ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c$$

$$\begin{cases} a = 2 & \text{--- ①} \\ b - 2a = -1 & \text{--- ③} \\ c - 2b = -14 & \text{--- ④} \\ -2c = 16 & \text{--- ②} \end{cases}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 73 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 + \sqrt{73}}{4}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 - \sqrt{73}}{4}$$

اذن: للمعادلة المعطاة 3 حلول هي

$$\left\{ 2; \frac{-3 + \sqrt{73}}{4}; \frac{-3 - \sqrt{73}}{4} \right\}$$

4 / المعادلات من الدرجة 4

① طريقة التحليل مرتين:

② طريقة الحل الظاهر:

③ طريقة تحويل المتغير:

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة:

$$(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$$

$$y = x^2 - 3x$$

* نحل المعادلة ذات المجهول y

* نكتب نتيج قيم x .

المعادلة تصبح:

$$y^2 - 2y - 8 = 0$$

$$\begin{cases} y_1 = -2 \\ y_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \Delta = 36$$

$$\text{من ①: } a = 2$$

$$\text{من ②: } c = -8$$

$$\text{من ③: } b = 2a - 1 = 3$$

نتأكد في ④:

$$c - 2b = -8 - 2(3) = -14$$

معققة

اذن:

$$p(x) = (x - 2)(2x^2 + 3x - 8)$$

ج / خوارزمية هورنر:

معاملات $p(x)$	2	-1	-14	16
اقل الظاهر (2)	+	0	4	6
المعاملات a, b, c	2	3	-8	0
	a	b	c	

اذن:

$$p(x) = (x - 2)(2x^2 + 3x - 8)$$

3 / حل المعادلة:

$$2x^3 - x^2 - 14x + 16 = 0$$

معناه:

$$(x - 2)(2x^2 + 3x - 8) = 0$$

$$\begin{cases} x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \\ 2x^2 + 3x - 8 = 0 \end{cases}$$

(14)

نضع $y = x^2$ ، المعادلة تصبح

$$y^2 - 5y + 4 = 0 ; y \geq 0$$

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ y_2 = 4 \end{cases}$$

• حالة $y = 1$ $y = x^2$

$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

• حالة $y = 4$ $y = x^2$

$$\begin{cases} x_3 = -2 \\ x_4 = 2 \end{cases}$$

المعادلة المعطاة 4 حلول:

$$S = \{-2; -1; 1; 2\}$$

⑤ المعادلات التناظرية:

من الشكل:

$$\frac{a}{x^4} + \frac{b}{x^3} + \frac{c}{x^2} + \frac{b}{x} + \frac{a}{x^4} = 0$$

$a \neq 0$

مثال: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة

$$3x^4 - 7x^3 + 8x^2 - 7x + 3 = 0$$

• نقيم على الحد الأوسط (x^2)

$$3x^2 - 7x + 8 - 7\left(\frac{1}{x}\right) + 3\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0 \quad (x \neq 0)$$

• حالة $y = -2$:

$$y = x^2 - 3x$$

$$-2 = x^2 - 3x$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

• حالة $y = 4$:

$$y = x^2 - 3x$$

$$4 = x^2 - 3x$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$\begin{cases} x_3 = -1 \\ x_4 = 4 \end{cases}$$

اذن للمعادلة المعطاة 4 حلول هي:

$$S = \{-1; 1; 2; 4\}$$

④ المعادلات مضاعفة التزييع:

من الشكل: $ax^4 + bx^2 + c = 0 ; a \neq 0$

• نضع $y = x^2$

• نبحث عن قيم y

• نستنتج قيم x

مثال: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

15/ معادلات أخرى:

$$A(x) \cdot B(x) = 0$$

$$\begin{cases} A(x) = 0 \\ B(x) = 0 \end{cases} \text{ أو } \text{معناه:}$$

مثال:

$$(2x+1)(x^2+3x-4)=0$$

$$\begin{cases} 2x+1=0 \\ x^2+3x-4=0 \end{cases} \text{ أو}$$

$$S = \left\{ -4; -\frac{1}{2}; 1 \right\}$$

$$\frac{A(x)}{B(x)} = 0$$

← نعين D ($B(x) \neq 0$)

← نحل المعادلة $A(x) = 0$

← نتحقق هل الحلول تنتمي لـ D

مثال:

$$\frac{x^2+3x-4}{x-1} = 0$$

$$D = \mathbb{R} - \{1\}, x \neq 1; x-1 \neq 0$$

← المعادلة المعطاة تكافئ:

$$x^2+3x-4=0$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \rightarrow \text{مرفوض} \\ x_2 = -4 \end{cases}$$

$$S = \{-4\} \text{ إذن المعادلة حل وحيد}$$

* نضع الحدود التي لها نفس المعاملات جنباً إلى جنب

$$3x^2 + 3\left(\frac{1}{x^2}\right) - 7x - 7\left(\frac{1}{x}\right) + 8 = 0$$

$$3\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 7\left(x + \frac{1}{x}\right) + 8 = 0$$

* نظهر المتغير الجديد:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

المعادلة تصبح

$$3\left(\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2\right) - 7\left(x + \frac{1}{x}\right) + 8 = 0$$

$$3\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 7\left(x + \frac{1}{x}\right) + 2 = 0$$

* نضع $y = x + \frac{1}{x}$ ثم نحل المعادلة

$$\begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = \frac{1}{3} \end{cases} \quad 3y^2 - 7y + 2 = 0$$

لما $y = \frac{1}{3}$	لما $y = 2$
$x + \frac{1}{x} = \frac{1}{3}$	$x + \frac{1}{x} = 2$
$3x^2 - x + 3 = 0$	$x^2 - 2x + 1 = 0$
$\Delta < 0$	حل مضاعف 1
لا يوجد حل	للمعادلة المعطاة حل مضاعف 1

$$x^2 - 4 \geq 0$$

$$D =]-\infty, -2] \cup [2; +\infty[$$

$$\sqrt{x^2 - 4} = x + 1$$

$$x^2 - 4 = (x + 1)^2$$

$$x^2 - 4 = x^2 + 2x + 1$$

$$2x + 1 + 4 = 0$$

$$2x + 5 = 0$$

$$x = -\frac{5}{2}$$

$$-\frac{5}{2} \in D$$

$$S = \left\{ -\frac{5}{2} \right\} \text{ اذن للمعادلة حل وحيد}$$

$$\underline{|A| = -|B|, |A| = |B|, |A(x)| = |B(x)|}$$

$$(A - B)(A + B) = 0 \Leftrightarrow A^2 = B^2$$

$$2|x - 1| = 3|2x + 4| \quad \text{مثال:}$$

$$|x - 1| = \frac{3}{2} |2x + 4|$$

$$|x - 1| = \left| \frac{3}{2} \times 2x + 4 \times \frac{3}{2} \right|$$

$$|x - 1| = |3x + 6|$$

$$(x - 1)^2 = (3x + 6)^2$$

$$(x - 1 - 3x - 6)(x - 1 + 3x + 6) = 0$$

$$(-2x - 7)(4x + 5) = 0$$

$$\begin{cases} -2x - 7 = 0 \\ 4x + 5 = 0 \end{cases}$$

$$S = \left\{ -\frac{7}{2}, -\frac{5}{4} \right\}$$

(17)

$$\underline{\sqrt{A(x)} = 0}$$

$$A(x) \geq 0 \text{ نعيند}$$

$$A(x) = 0 \text{ نحل المعادلة}$$

$$\text{نتحقق هل الحلول من}$$

مثال:

$$D = [1; +\infty[\quad \sqrt{x - 1} = 0$$

$$x - 1 = 0 \text{ المعادلة تكافئ}$$

$$x = 1 \in D$$

$$\text{اذن للمعادلة حل وحيد}$$

$$S = \{1\}$$

$$\underline{|A(x)| = 0 / A(x)^n = 0}$$

$$A(x) = 0 \text{ نحل المعادلة}$$

مثال:

$$|x^2 + 3x - 4| = 0 \quad |2x + 1|^3 = 0$$

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

$$2x + 1 = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -4 \end{cases}$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

$$\underline{\sqrt{A(x)} = B(x)}$$

$$\text{نعيند } D$$

$$A(x) = B(x)^2 \text{ نحل المعادلة}$$

$$\text{نتأكد هل الحلول من}$$

مثال:

$$\sqrt{x^2 - 4} - x - 1 = 0$$

... $|A| + B = C \quad |A| + |B| = C$ *

يجب أن نتخلص من رمز القيمة المطلقة بالانتعانة بجدول الانتعانة.

مثال ①:

$$|x+3| + |x-5| = 6$$

x	$-\infty$	-3	5	$+\infty$
$ x+3 $	$-x-3$	$x+3$	$x+3$	$x+3$
$ x-5 $	$-x+5$	$-x+5$	$x-5$	$x-5$
$ x+3 + x-5 $	$-2x-2$	8	8	$2x-2$

$|x+3| + |x-5| = 6$ تكافئ:

$-2x-2=6 \quad x \in]-\infty; -3]$ *

$x = -2$

مرفوض لأن $-2 \notin]-\infty; -3]$

$8=6 \quad x \in]-3; 5[$ *

مستحيل.

$2x-2=6 \quad x \in]5; +\infty[$ *

$x = 4$

مرفوض لأن $4 \notin]5; +\infty[$

$8=6 \quad x = -3 \text{ أو } x = 5$ *

مستحيل.

اذن المعادلة المعطاة ليس لها حلول

$S = \{ \}$

(18)

$A(x)^n = B(x)$ *

مثال: $x^3 = 8$

$x^3 - 8 = 0$

$x^3 - 2^3 = 0$

$(x-2)(x^2+4+2x) = 0$

$\begin{cases} x-2=0 \Rightarrow x=2 \\ x^2+2x+4=0 \quad \Delta < 0 \end{cases}$

للمعادلة حل وحيد $S = \{2\}$

$\sqrt{A} + \sqrt{B} = C$ *

$\sqrt{4x+7} = 2 + \sqrt{2x}$

$2x \geq 0 \Leftrightarrow x \in [0; +\infty[= I$

$4x+7 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-\frac{7}{4}; +\infty[= J$

$D = I \cap J = [0; +\infty[$

المعادلة تصبح:

$\sqrt{4x+7} - \sqrt{2x} = 2$

$(\sqrt{4x+7} - \sqrt{2x})^2 = 4$

$4x+7 + 2x - 2\sqrt{2x(4x+7)} = 4$

$6x+3 = 2\sqrt{2x(4x+7)}$

$(6x+3)^2 = 4[2x(4x+7)]$

$36x^2 + 9 + 36x = 32x^2 + 56x$

$4x^2 - 20x + 9 = 0$

$S = \left\{ \frac{9}{2}; \frac{1}{2} \right\} \in D$

استنتاج الحلول:

m	$-\infty$	0	$\frac{8}{3}$	$+\infty$
$\Delta = 9m^2 - 24m$	+		-	-
عدد الحلول	حلان		حل	حلان
مميزان	$x = \frac{-m \pm \sqrt{9m^2 - 24m}}{4m}$	ϕ	$x = \frac{1}{4}$	$x = \frac{-m \pm \sqrt{9m^2 - 24m}}{4m}$

إشارة الحلان:

$$P = \frac{c}{a} = \frac{3-m}{2m}$$

$$G = \frac{-b}{a} = \frac{-m}{2m} = -\frac{1}{2}$$

ندرس إشارة P و S:

m	$-\infty$	0	$\frac{8}{3}$	3	$+\infty$
الحلول	حلان	ϕ	حلان		حلان
P	-		+		-
إشارة الحلان	مختلفان	ϕ	سالبان		مختلفان
		ϕ	$x = \frac{1}{4}$	$x = 0$	$x = -\frac{1}{2}$

(19)

* المعادلات الوسيطة:

ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد وإشارة حلول المعادلة التالية.

$$\underbrace{2m}_a x^2 + \underbrace{m}_b x + \underbrace{3-m}_c = 0$$

$$\textcircled{1} \quad (m=0) \quad a=0$$

المعادلة تصبح $3=0$ (مستحيل)
 $S = \{ \}$

$$\textcircled{2} \quad (m \neq 0) \quad a \neq 0$$

المعادلة $2mx^2 + mx + 3-m = 0$ من الدرجة II :

$$\Delta = b^2 - 4ac = m^2 - 4(2m)(3-m)$$

$$\Delta = 9m^2 - 24m$$

دراسة إشارة Δ :

$$\Delta' = (24)^2 - 4(9)(0) = 24^2 > 0$$

للمعادلة حلان :

$$m=0$$

$$m = \frac{8}{3}$$

$m=0$ مرفوض (لأننا فرضنا أن $m \neq 0$)

m	$-\infty$	0	$\frac{8}{3}$
$\Delta = 9m^2 - 24m$	+		-

تذكير حول أساليب البرهان '6'

* الاستلزام

* التكافؤ

* الخلف: نفرض أن الخاصية

خاصة ثم نبسط حتى نصل

إلى تناقض، منه فرضيتنا

خاصة $\Rightarrow$ الخاصية صحيحة

* العكس النقيض للاستلزام:

$$(Q \Rightarrow P) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q)$$

* التراجع .

* فصل الحالات .

* حل المعادلات التالية:

$$x^4 + 4|x^2 - 1| + 3|x + 2| + 1 = 0$$

$$x^4 + 4|x^2 - 1| + 3|x + 2| = -1$$

(+)

(-)

$$S = \emptyset \Leftrightarrow \text{مستحيل}$$

$$x - 5\sqrt{x} - 6 = 0$$

$$x \in [0, +\infty[; x \geq 0$$

$$y \geq 0 ; y = \sqrt{x}$$

$$y^2 - 5y - 6 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y = -1 \text{ مرفوض} \\ y = 6 \end{array} \right.$$

$$y = 6$$

$$\sqrt{x} = 6 \text{ أي } y = 6$$

$$x = 6^2 \text{ أي } x = 36$$

$$\boxed{x = 36}$$

$$x|x| = -3$$

فصل الحالات:

$$x \geq 0 : x^2 = -3 \text{ مستحيل}$$

$$x \leq 0 : -x^2 = -3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \sqrt{3} \text{ مرفوض} \\ x_2 = -\sqrt{3} \end{array} \right.$$

$$S = \{-\sqrt{3}\}$$

دراسة اشارة عبارة

دراسة اشارة عبارة

* اشارة $ax+b$ $a \neq 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax+b$	نفس اشارة a	عكس اشارة a	نفس اشارة a

* اشارة ax^2+bx+c $a \neq 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0$: حلان x_1 و x_2

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
ax^2+bx+c	نفس اشارة a	عكس اشارة a	نفس اشارة a	نفس اشارة a

$\Delta = 0$: حل مضاعف x_1

x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
ax^2+bx+c	نفس اشارة a	نفس اشارة a	نفس اشارة a

$\Delta < 0$: $S = \emptyset$

x	$-\infty$	$+\infty$
ax^2+bx+c	نفس اشارة a	نفس اشارة a

* اشارة $A(x) \cdot B(x)$

ننجز جدول الاشارة.

مثال: $\theta(x) = (2x+1)(x^2+4x-5)$

x	$-\infty$	-5	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$2x+1$	-	-	0	+	+
x^2+4x-5	+	0	-	-	+
$\theta(x)$	-	0	+	0	+

* اشارة $\frac{A(x)}{B(x)}$

ننجز جدول الاشارة مع $B(x) \neq 0$

x	$-\infty$	-5	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$2x+1$	-	-	0	+	+
x^2+4x-5	+	0	-	-	+
$\theta(x)$	-	+	0	-	+

$$\theta(x) = \frac{2x+1}{x^2+4x-5}$$

* اشارة $A(x)^n$

$A(x)^n \geq 0$ دوماً $n = 2k$

اشارة $A(x)^n$ من اشارة $A(x)$ $n = 2k+1$

مثال: $\theta(x) = (x^2+4x-5)^{15}$

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$
$\theta(x)$	+	0	-	+

* اشارة عبارة بدلالة اشارة عبارة اخرى

مثال: $f(x) = \frac{g(x) \times (x^2+3)}{x^4+5x^2}$

* اشارة $f(x)$ من اشارة $g(x)$

مثال: $f(x) = \frac{g(x) + x^2 + 3}{x^4 + 5x^2}$

* اشارة $f(x)$ من اشارة $g(x) + x^2 + 3$.
لا يمكن القول ان اشارة $f(x)$ من اشارة $g(x)$.

← لا يصح تجاهل مقدار عند دراسة اشارة عبارة بالاعتماد على

* مصنوب في (+)

* مقسوم على (+)

اشارة عبارة = الاستنتاج

لـ يقوم بقيمة في مجال

لكن $(x^2+4x-5)^{10}$ درما موجب

* اشارة $\frac{1}{A(x)}$:

نفسها اشارة $A(x)$ مع $A(x) \neq 0$

مثال: $\theta(x) = \frac{1}{x^2+4x-5}$

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$	
$\theta(x)$	+		-		+

↑ قيمة ممنوعة.

* اشارة $S = C + B + A$

← A, B, C سالبة درما: $S < 0$

← A, B, C موجبة درما: $S \geq 0$

← A, B, C من اشارات مختلفة

، نحلل المجموع الى جداء ثمر

ننجز جدول الاشارة.

* ملاحظة:

$|a| / \sqrt{a} / a^{n=2k} / a^2$
أو مجموعها

موجب درما.

مثال: حل المتراجحة

$3x^{2008} + 11x^{1962} + 1964 \geq 0$
(+) (+) (+)

محقة درما

اذ $S = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$

المتراجحات

$$: x^2 + 4x - 5 > 0$$

$$S =]-\infty, -5[\cup]1, +\infty[$$

$$\underline{A(x) \cdot B(x) > 0}$$

$$(2x+1)(x^2+4x-5) \geq 0$$

x	$-\infty$	-5	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$\theta(x)$		-	+	-	+

$$S = [-5; -\frac{1}{2}] \cup [1; +\infty[$$

$$: \frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$$

$$\frac{2x+1}{x^2+4x-5} \leq 0$$

x	$-\infty$	-5	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$\theta(x)$		-	+	-	+

$$S =]-\infty, -5[\cup [-\frac{1}{2}; 1[$$

$$\underline{A(x)^n > 0}$$

$$(x^2+4x-5)^{10} < 0 \text{ ليس لها حل}$$

$$(x^2+4x-5)^{10} \geq 0 \text{ محققة دوما}$$

$$(x^2+4x-5)^{10} \leq 0 \text{ تكافئ}$$

$$x^2+4x-5=0$$

$$S = \{-5; 1\}$$

$$S = \mathbb{R} - \{-5; 1\} \text{ } (x^2+4x-5)^{10} > 0$$

حل متراجحات

$<$	$>$	$>$	$\leq$
مجال مفتوح	مجال مغلق	مجال مغلق	مجال مغلق

* نعين D مجموعة التعريف
نحل المتراجحة ونكتب الحل على شكل مجال I

حل المتراجحة هو $S = I \cap D$

⇐ لحل متراجحة:

- ← نجعلها صفرية
- ← نحل العبارة
- ← ننجز جدول الاشارة
- ← نستنتج الحلول

$$: ax+b > 0$$

$$-2x+4 > 0$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-2x+4$		+	-

$$S =]-\infty, 2[$$

$$: ax^2+bx+c > 0$$

$$x^2+4x-5 \leq 0$$

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$
x^2+4x-5		+	-	+

$$S = [-5; 1]$$

$$|2x-3| < 5$$

مثال:

$$-5 < 2x-3 < 5$$

$$-5+3 < 2x < 5+3$$

$$-2 < 2x < 8$$

$$-1 < x < 4$$

$$S =]-1; 4[$$

$$|A(x)| > \alpha$$

$\alpha < 0$: محفظة دروا

$$S = \mathbb{R} \text{ معنا } |A(x)| \geq 0 : \alpha = 0$$

$$|A(x)| > 0$$

$$S = \mathbb{R} - \{ \text{القيم التي تقدم } A(x) \}$$

$$\begin{cases} A(x) > \alpha \\ A(x) \leq -\alpha \end{cases} f(u) : \alpha > 0$$

$$|2x-3| > 5$$

مثال:

$$\begin{cases} 2x-3 > 5 \\ 2x-3 < -5 \end{cases} f$$

$$\begin{cases} 2x-8 > 0 \\ 2x+2 > 0 \end{cases} f$$

$$\begin{cases} x > 4 \\ x > -1 \end{cases} f$$

$$S = [4; +\infty[\cup [-1; +\infty[$$

$$S = [-1; +\infty[$$

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$
$(x^2+4x-5)^{10}$		+	+	+

$$(x^2+4x-5)^{13} < 0$$

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$
$(x^2+4x-5)^{13}$		+	-	+

$$S =]-5; 1[$$

$$: \frac{1}{A(x)} > \alpha$$

$$\frac{1}{(x^2+4x-5)} \geq 0$$

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$
$\frac{1}{x^2+4x-5}$		+	-	+

$$S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$$

$$|A(x)| \leq \alpha$$

$\alpha < 0$: لا يوجد حلول

$$A(x) = 0 \text{ معنا } |A(x)| \leq 0 : \alpha = 0$$

$$|A(x)| < 0 \text{ لا يوجد حلول}$$

$$-\alpha < A(x) \leq \alpha : \alpha > 0$$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
x^2+3x-3	+	0	-	0	+

$$I =]x_1; x_2[$$

$$I =]\frac{-3-\sqrt{21}}{2}; \frac{-3+\sqrt{21}}{2}[$$

$$S_3 =]-3; +\infty[\cap I$$

$$S_3 =]-3; \frac{-3+\sqrt{21}}{2}[$$

$$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$$

$$S = [-4; \frac{-3+\sqrt{21}}{2}[$$

$$\sqrt{A(x)} \leq B(x)$$

$$\sqrt{x-2} < 2x+6$$

$$D = [2; +\infty[\quad \text{تعيين } D$$

$$\text{اشارة } -2x+6 \text{ على } D$$

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$-2x+6$	///	+	0	-

$$\sqrt{x-2} < -2x+6 : x \in [2, 3[$$

$$(x-2) < (-2x+6)^2$$

$$4x^2 - x + 14 > 0$$

$$\Delta < 0 : \text{لا يوجد حل و}$$

$$4x^2 - x + 14 > 0 \text{ دوماً}$$

(25)

حل متراجعات صماء:

$$\sqrt{A(x)} > B(x)$$

$$\sqrt{3x+12} > x+3$$

* تعيين D:

$$D = [-4; +\infty[$$

اشارة $x+3$ على المجال D:

x	$-\infty$	-4	-3	$+\infty$
$x+3$	///	-	0	+

$$x \in [-4, 3[$$

$$\sqrt{3x+12} > x+3$$

(+)

(-)

محققة

$$S_1 = [-4, 3[$$

$$\sqrt{3} > 0 \quad x = -3$$

$$S_2 = \{-3\}$$

محققة

$$x \in]-3; +\infty[$$

$$\sqrt{3x+12} > x+3$$

(+)

(+)

$$3x+12 > x^2+6x+9$$

$$x^2+3x-3 < 0$$

$$x_1 = \frac{-3-\sqrt{21}}{2} \approx -3,79$$

$$x_2 = \frac{-3+\sqrt{21}}{2} \approx 0,79...$$

$$S_1 = [2, 3[$$

$$: \underline{x = 3}$$

$$1 < 0$$

مستحيل

$$S_2 = \emptyset$$

$$: x \in]3; +\infty[$$

$$\sqrt{x-2} < -2x+6$$

$$\oplus$$

$$\ominus$$

مستحيل

$$S_3 = \emptyset$$

$$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$$

$$S = [2, 3[$$

مفهوم دالة:

D جزء من $\mathbb{R}$ ، نعرف الدالة f على المجموعة D عندما نرفق بكل عدد حقيقي x من D عددا حقيقيا وحيدا و نرمز له بالرمز $f(x)$ و نكتب $f : x \mapsto f(x)$

• مجموعة تعريف دالة:

مجموعة تعريف الدالة f هي الأعداد الحقيقية التي تقبل صورة بالدالة f و نرمز لها بـ D_f .

طرق تعريف دالة:

يمكن تعريف الدالة بإحدى الطرق التالية :

• دالة معرفة بدستور:

من أجل كل x من D_f تعريف الدالة f بدستور معناه التعبير عن $f(x)$ بدلالة x .

• دالة معرفة بتمثيل بياني:

التمثيل البياني أو المنحنى الممثل للدالة f المعرفة على D_f في معلم $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ هي مجموعة النقط $M(x, y)$

حيث $y = f(x)$ نرمز للتمثيل البياني للدالة f بالرمز (C_f) و نقول أن $y = f(x)$ هي معادلة (C_f) في المعلم $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$.

• دالة معرفة بجدول قيم.

• تعيين مجموعة تعريف دالة:

الدالة	مجموعة التعريف
دستور الدالة يتضمن كسر	الدستور يتضمن مقاما يظهر فيه المتغير x ، يجب رفض قيم x التي تعدم المقام.
دستور الدالة يتضمن جذر	الدستور يتضمن جذرا تربيعيا يظهر تحته المتغير x ، يجب رفض قيم x التي تجعل العبارة تحت الجذر سالبة تماما.
دستور الدالة لا يتضمن جذر أو كسر	كل الدوال التي تدرس في السنة الأولى ولا تتضمن جذر أو كسر معرفة على $\mathbb{R}$ أي على المجال $]-\infty ; +\infty[$

• حساب صورة عدد بدالة:

f دالة معرفة على D_f و a عنصر من D_f لتعيين صورة العدد a يكفي تعويض x بـ a في عبارة $f(x)$ أي حساب $f(a)$.

• حساب سابقة عدد بدالة:

f دالة معرفة على D_f ، لتعيين سابقة العدد b نحل المعادلة $f(x) = b$ مع التأكد أن الحلول تنتمي إلى D_f .

■ ملاحظة:

لكل سابقة صورة وحيدة لكن يمكن أن تكون لصورة عدة سوابق.

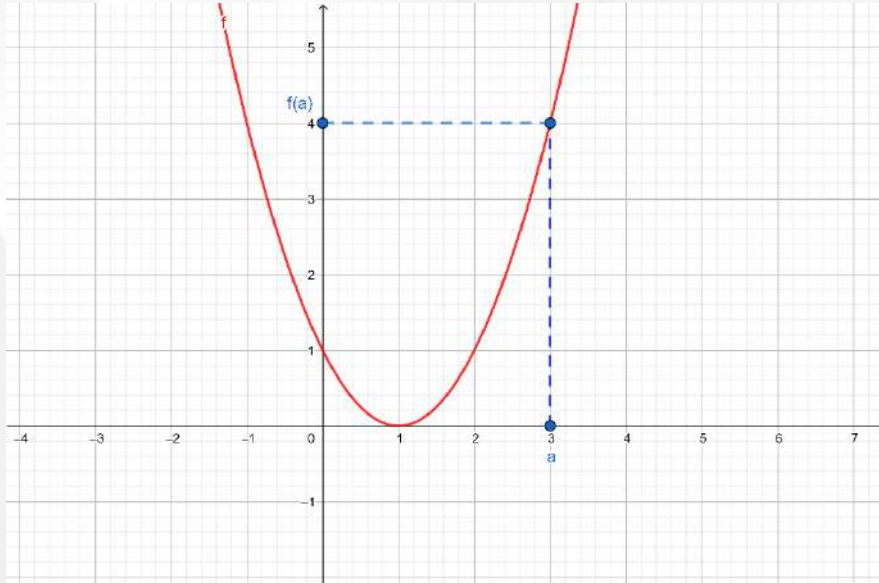
إستعمال التمثيل البياني لدالة:

• تعيين مجموعة تعريف دالة:

مجموعة تعريف دالة معرفة بتمثيلها البياني هي مجموعة فواصل النقط التي تنتمي إلى المنحنى الممثل للدالة .

• تعيين صورة عدد بالتمثيل البياني لدالة:

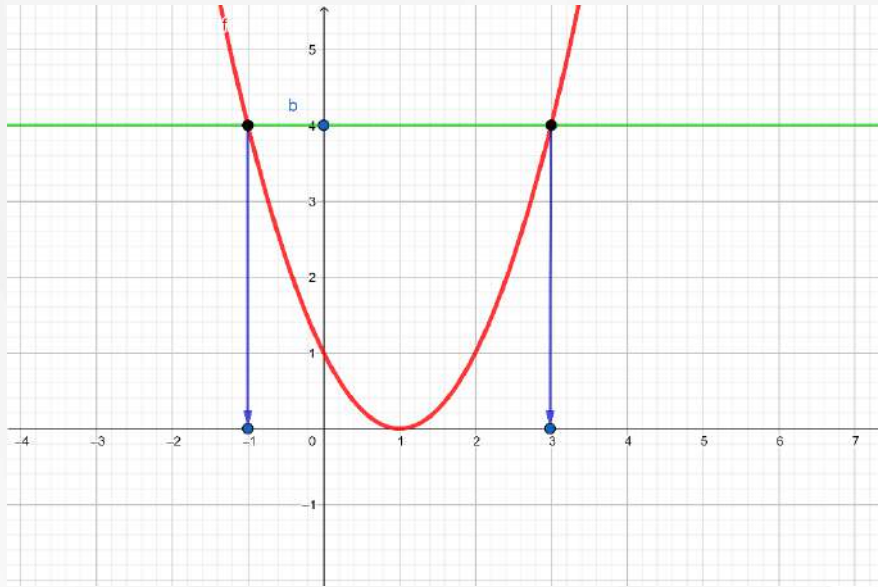
لقراءة صورة عنصر a وفق دالة f باستعمال التمثيل البياني لهذه الدالة، نضع العدد a على محور الفواصل، نرسم من النقطة $M(a ; 0)$ الموازي لمحور الترتيب. هذا المستقيم يقطع المنحنى عند نقطة M ترتيبها $f(a)$ ، صورة a وفق الدالة f .



• حساب سابقة عدد بالتمثيل البياني لدالة:

لقراءة السوابق الممكنة لعنصر b وفق دالة f باستعمال التمثيل البياني لهذه الدالة، نضع العدد b على محور الترتيب، نرسم من النقطة $M(0 ; b)$ مستقيم موازي لمحور الفواصل.

■ فواصل نقاط التقاطع (في حالة وجودها) لهذا المستقيم والمنحنى هي سوابق b .



إتجاه تغير دالة:

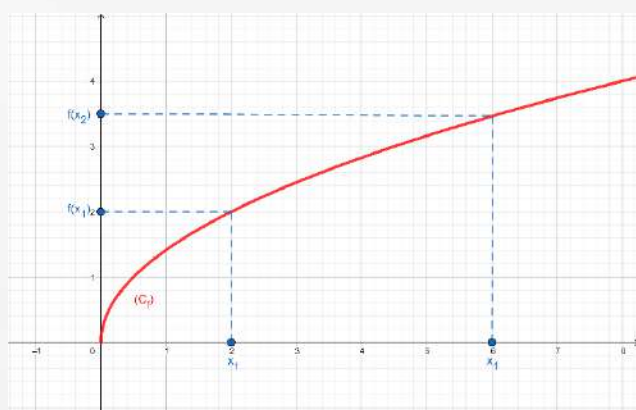
f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$:

■ من اجل كل عددين حقيقيين x_1 و x_2 من I لدينا:

$f(x_1) < f(x_2)$ فإن	إذا كان $x_1 < x_2$	f متزايدة تماما على I
$f(x_1) > f(x_2)$ فإن	إذا كان $x_1 < x_2$	f متناقصة تماما على I
$f(x_1) = f(x_2)$ فإن	إذا كان $x_1 < x_2$	f ثابتة على I



دالة متناقصة



دالة متزايدة

القيم الحدية لدالة:

f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$:

■ **القيمة الحدية العظمى** للدالة f على I هي **أكبر صورة** تبلغها الدالة f عند عدد a من I

حيث من أجل كل x من I فإن: $f(a) \geq f(x)$.

■ **القيمة الحدية الصغرى** للدالة f على I هي **أصغر صورة** تبلغها الدالة f عند عدد a من I

حيث من أجل كل x من I فإن: $f(a) \leq f(x)$.

■ **ملاحظة:**

- يمكن أن تبلغ دالة قيمتها الحدية العظمى أو الصغرى على مجال عند أكثر من عنصر واحد من المجال.
- القيمة الحدية تكون دائما عددا حقيقيا بمعنى إن $(+\infty)$ أو $(-\infty)$ لا يمكن أن تكون قيما حدية.

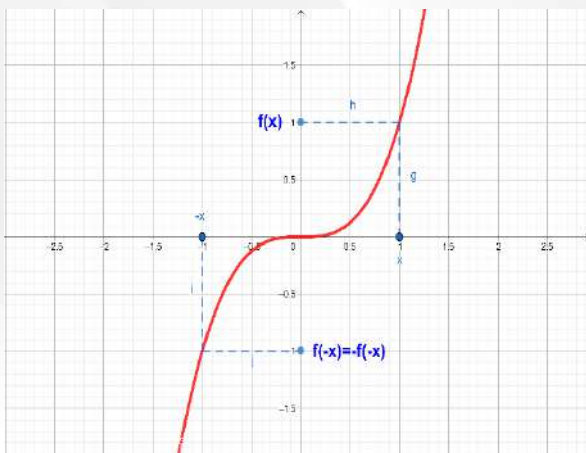
ليكن D_f جزء من $\mathbb{R}$ ، f دالة معرفة على D_f .

D_f متناظر بالنسبة لـ O و $f(-x) = f(x)$	إذا فقط إذا كان	f دالة زوجية
D_f متناظر بالنسبة لـ O و $f(-x) = -f(x)$	إذا فقط إذا كان	f دالة فردية

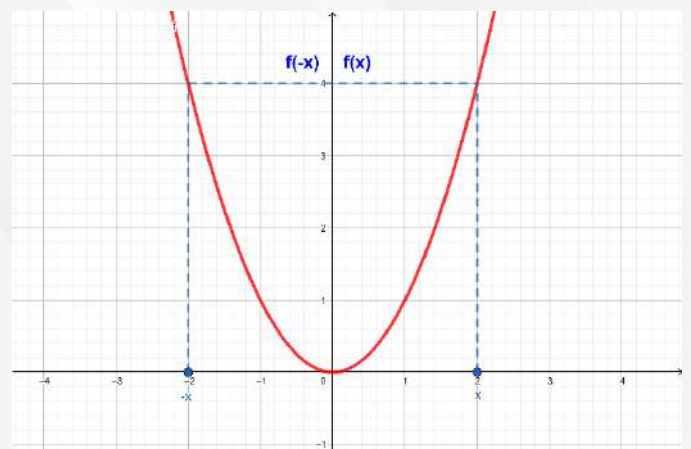
● التفسير البياني لشفعية دالة:

■ التمثيل البياني لدالة زوجية في مستو منسوب إلى معلم متعامد يكون متناظرا بالنسبة إلى محور الترتيب.

■ التمثيل البياني لدالة فردية في مستو منسوب إلى معلم يكون متناظرا بالنسبة إلى مبدأ المعلم .



دالة فردية



دالة زوجية

تعريف كثير الحدود:

عبارة الدالة كثير الحدود تكتب على الشكل:

$$f(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0$$

حيث:

n درجة كثير الحدود و $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ معاملاته.

• أمثلة:

- الدالة الثابتة $f(x) = a$ هي دالة كثير حدود درجتها 0.
- الدالة الخطية $f(x) = ax$ و الدالة التآلفية $f(x) = ax + b$ هي دوال كثيرات حدود من الدرجة 1.

• ملاحظة:

كل الدوال كثيرات الحدود معرفة على $\mathbb{R}$.

العمليات على كثير الحدود

- مجموع، فرق و جداء كثيرات الحدود هي كثيرات حدود.
- مركب كثيري حدود هو كثير حدود.
- جداء كثيري حدود درجتهما n و p هو كثير حدود درجته $n + p$.
- حاصل قسمة كثيري حدود ليس كثير حدود و تسمى هذه الدالة بالدالة ناطقة.

جذر كثير حدود:

α جذر لكثير الحدود $f(x)$ معناه $f(\alpha) = 0$.

تحليل كثير حدود:

إذا كان α جذر لكثير الحدود $f(x)$ درجته n فإنه يوجد كثير حدود $g(x)$ درجته $(n-1)$ بحيث:

$$f(x) = (x - \alpha) \cdot g(x)$$

طرق تحليل كثير حدود:

• طريقة [01] : (المطابقة)

مثال:

$P(x) = x^3 - x^2 + x + 3$ مع $\alpha = -1$ جذر لـ $P(x)$. لدينا:

$$P(x) = (x + 1) \cdot g(x)$$

$$P(x) = (x + 1) \cdot (ax^2 + bx + c)$$

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + ax^2 + bx + c$$

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + ax^2 + cx + bx + c$$

$$P(x) = ax^3 + x^2(b + a) + x(c + b) + c$$

$$a=1$$

$$b+a=-1 \quad b=-2$$

$$c+b=1 \quad c=3$$

$$P(x) = (x+1) \cdot (x^2 - 2x + 3) \quad \text{ومنه}$$

● طريقة [02] : (القسمة الإقليدية)

مثال:

$$P(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 8 \quad \text{مع } \alpha = -2 \text{ جذر لـ } P(x).$$

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 2x^2 - 4x + 8 & x + 2 \\
 \hline
 x^3 + 2x^2 & x^2 - 4x + 4 \\
 \hline
 -4x^2 - 4x + 8 & \\
 -4x^2 - 8x & \\
 \hline
 4x + 8 & \\
 4x + 8 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

$$P(x) = (x+2) \cdot (x^2 - 4x + 4) \quad \text{ومنه}$$

• طريقة [03] : (طريقة هورنر)

مثال:

$P(x) = x^3 - 6x^2 - 13x + 42$ مع $\alpha = 2$ جذر لـ $P(x)$.

معاملات كثير الحدود

	1	-6	-13	42
		+	+	+
{ الجذر	x 2	2	-8	-42
		=	=	=
	1	-4	-21	0

معاملات كثير الحدود الناتج

ومنه $P(x) = (x - 2) \cdot (x^2 - 4x + 21)$

المعادلات من الدرجة الثانية:

• الشكل النموذجي:

المعادلات من الدرجة الثانية تكتب من الشكل:

$$ax^2 + bx + c$$

يسمى Δ مميز المعادلة بحيث: $\Delta = b^2 - 4ac$

حل وإشارة وتحليل معادلة من الدرجة الثانية

• الحالة [01]: $\Delta > 0$

تقبل المعادلة حلين متمايزين: $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

التحليل:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

الإشارة:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
ax^2+bx+c	نفس إشارة a	○	عكس إشارة a	○	نفس إشارة a

• الحالة [02]: $\Delta = 0$

تقبل المعادلة حل وحيد مضاعف: $x_1 = \frac{-b}{2a}$

التحليل:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$$

الإشارة:

x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	نفس إشارة a		نفس إشارة a

• الحالة [03]: $\Delta < 0$

المعادلة لا تقبل حلول ولا تقبل تحليل

الإشارة:

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	نفس إشارة a	

مجموع وجداء حلي معادلة من الدرجة الثانية

إذا كان مميز معادلة من الدرجة الثانية Δ موجب فإن مجموعحلي هذه المعادلة:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

وجداء الحلين:

$$x_1 \times x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{(-b)^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

نرمز للمجموع بالرمز S و للجداء بالرمز P .

$$P = \frac{a}{c} \quad ; \quad S = \frac{-b}{a}$$

المعادلات مضاعفة التربيع:

المعادلة مضاعفة التربيع تكتب من الشكل :

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

حلها يؤول إلى حل الجملة:

$$\begin{cases} X = x^2 \\ aX^2 + bX + c = 0 \end{cases}$$

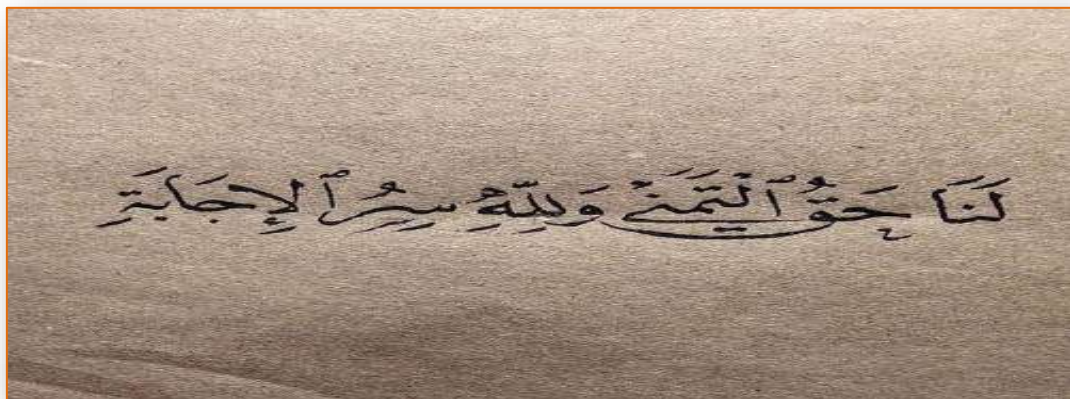
عند إيجاد قيمة X_1 و X_2 يجب تعويضهما في المعادلة $X = x^2$ لإيجاد قيم x .

شعار العمل في هذا الموسم الدراسي 2025 / 2026 :

،، تَعَبُ الْمُرَاجَعَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلَمِ السَّقُوطِ ،،

صناعة الطريق الذهبي نحو بكالوريا 2026

،، بالتوفيق وَ النَّجَاح لْجُمُوعِ التَّلَامِيذِ الشُّرَفَاءِ ،،



<https://www.facebook.com/okba.bac.2010>